

1.2.1 · Start en eerste begeleide oefening

1.2.1 · Betalingsbereidheid en vraag

Opgave 1 · Een bekende rekenregel

a. $T = 5 + 2 \times 4 = \text{€ } 13$.

Waarom: Je vermenigvuldigt het bedrag per materiaal eerst met het aantal.

b. $17 = 5 + 2n \rightarrow 12 = 2n \rightarrow n = 6$ materialen. Controle: $5 + 2 \times 6 = \text{€ } 17$.

Waarom: Aan beide kanten 5 aftrekken en vervolgens door 2 delen houdt de vergelijking gelijk.

Opgave 2 · Een aankoop en een punt

a. Ja, want zijn betalingsbereidheid van € 8 is hoger dan de prijs van € 6.

Waarom: Het gaat om de waarde van die ene poster voor Omar.

b. (4; 3).

Waarom: Eerst de horizontale hoeveelheid, daarna de verticale prijs.

Opgave 3 · De ingevulde hulplijnen

a. Bij € 2 is $q = 8$ tijdschriften per maand.

Waarom: De horizontale hulplijn vertrekt bij de prijs; de verticale hulplijn geeft het bijbehorende aantal.

b. $P = \text{€ } 4$ per tijdschrift. Controle: $q = 12 - 2 \times 4 = 4$ tijdschriften per maand.

Waarom: P en q zijn twee coördinaten van hetzelfde punt op de lijn.

c. Nee. De lijn beschrijft Lina's gevraagde hoeveelheid bij mogelijke prijzen; feitelijke beschikbaarheid en verkoop staan niet vast.

Waarom: Vraag is een koopplan onder voorwaarden, niet op zichzelf een waargenomen transactie.

1.2.1 · De lijn afmaken en terugrekenen

Opgave 4 · Maak de vraaglijn af

a. Bij $P = 2$: $q = 8 - 2 = 6$ bezoeken. Bij $P = 5$: $q = 8 - 5 = 3$ bezoeken per maand.

Waarom: Je vult de prijs in dezelfde rekenregel in.

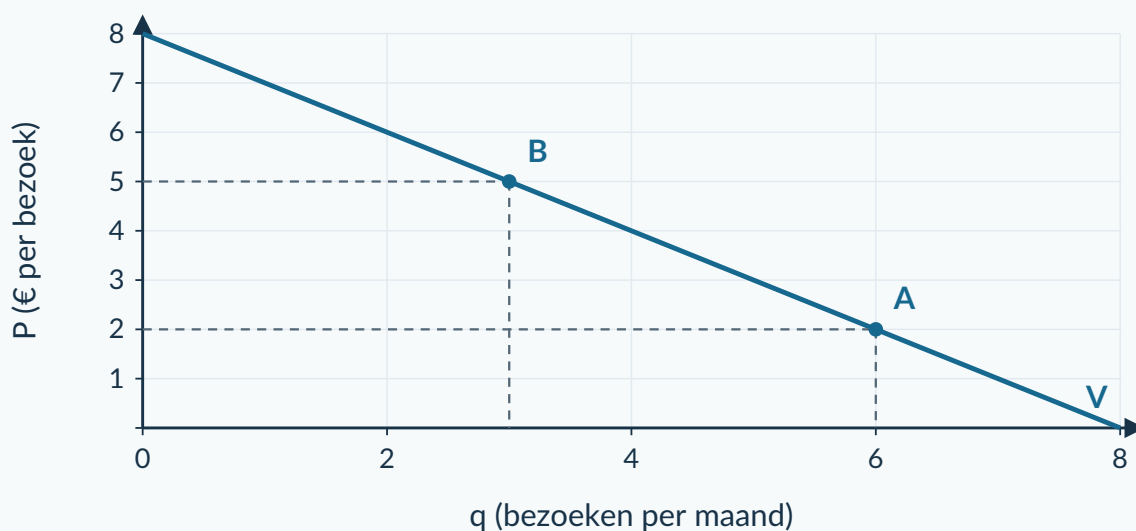
b. De lijn loopt door $(0; 8)$ en $(8; 0)$. De punten zijn $(6; 2)$ en $(3; 5)$.

Waarom: Alle getekende punten voldoen aan $q = 8 - P$.

c. $3 = 8 - P \rightarrow P = \text{€ } 5$ per bezoek. Controle: $8 - 5 = 3$.

Waarom: De prijs hoort bij de gekozen hoeveelheid op dezelfde lijn.

Vraaglijn met gecontroleerde coördinaten



Antwoordfiguur · Opgave 4. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 5 · Zonder tekening

a. $6 = 15 - 3P \rightarrow 6 + 3P = 15 \rightarrow 3P = 9 \rightarrow P = \text{€ } 3$ per pakje. Controle: $15 - 3 \times 3 = 6$.

Waarom: Je rekent terug naar de prijs en controleert daarna de oorspronkelijke functie.

b. Ja. Bij gelijkheid veronderstellen we dat zij koopt, als er geen extra beperking is.

Waarom: De afspraak maakt een anders onbesliste koopkeuze eenduidig.

1.2.1 · Zelfstandig tekenen en kopen

Opgave 6 · Sap voor Joris

a. Bij € 2: $18 - 3 \times 2 = 12$ liter per week. Bij € 4: $18 - 3 \times 4 = 6$ liter per week.

Waarom: Bij de hogere prijs is volgens het model minder sap aantrekkelijk.

b. $9 = 18 - 3P \rightarrow 3P = 9 \rightarrow P = \text{€ } 3$ per liter. Controle: $18 - 3 \times 3 = 9$ liter.

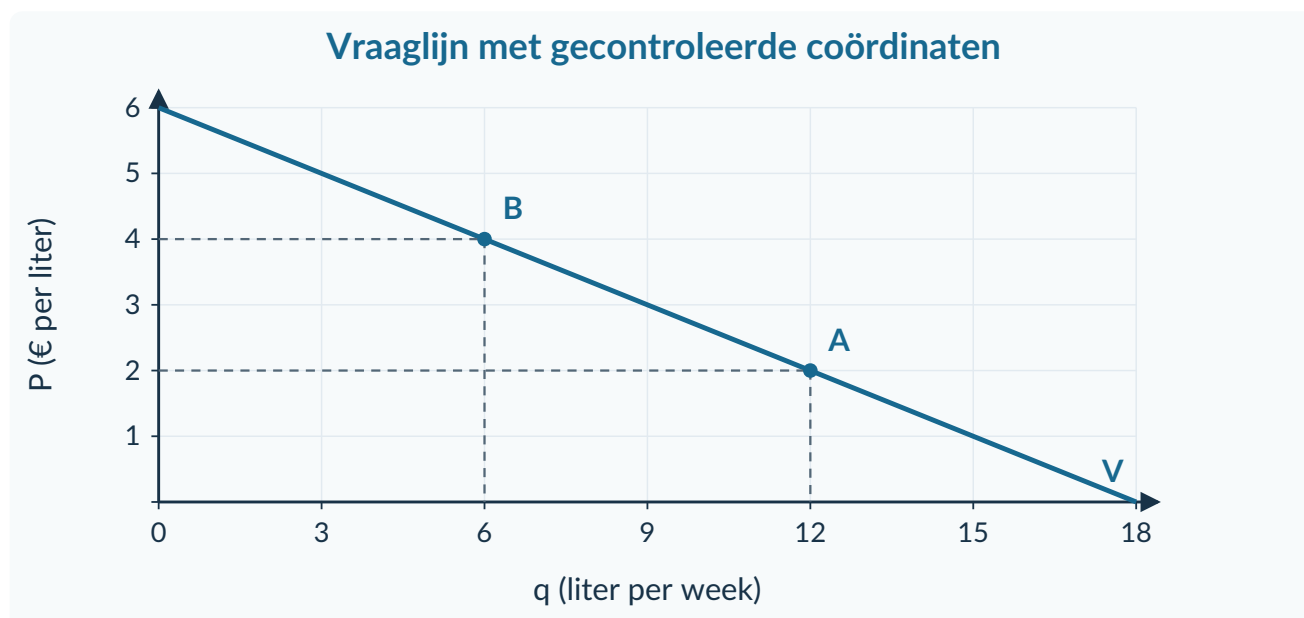
Waarom: Terugrekenen en invullen beschrijven dezelfde combinatie.

c. Snijpunten (18; 0) en (0; 6); getekende punten (12; 2) en (6; 4).

Waarom: Op de q-as is P nul; op de P-as is q nul.

d. 18 liter is de gevraagde hoeveelheid bij $P = 0$ in dit model. De werkelijke prijs en verkoop zijn niet gegeven.

Waarom: Het getal is een voorwaardelijke modeluitkomst, geen gegarandeerde aankoop.



Antwoordfiguur · Opgave 6. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

Opgave 7 · Een bezoek meer of minder

a. 2 bezoeken per maand: € 18 en € 12 zijn minstens € 9; € 8 niet.

Waarom: Vergelijk de waarde van ieder extra bezoek met de prijs.

b. Bij € 12: 2 bezoeken; bij € 6: 3 bezoeken per maand.

Waarom: Het tweede bezoek wordt bij gelijkheid gekocht; bij € 6 past ook het derde bezoek.

c. Nee. De bron houdt de betalingsbereidheden gelijk en verandert alleen de prijs.

Waarom: Een andere koophoeveelheid hoeft geen andere voorkeur te betekenen.

1.2.1 • Doeloefening

Opgave 8 • Fotoprints en een sapmodel

a. **3 fotoprints.** De waarden € 12, € 9 en € 5 zijn minstens de prijs van € 5; de vierde waarde van € 2 is lager.

Waarom: De gelijkheidsafspraken bepaalt dat Iris ook de derde print koopt.

b. Bij € 2: $q = 20 - 4 \times 2 = 12$ liter per maand. Bij € 3: $q = 20 - 4 \times 3 = 8$ liter per maand.

Waarom: Je verandert alleen de eigen prijs in één en dezelfde vraagfunctie.

c. $6 = 20 - 4P \rightarrow 6 + 4P = 20 \rightarrow 4P = 14 \rightarrow P = \text{€ } 3,50$ per liter. Controle: $20 - 4 \times 3,50 = 6$ liter.

Waarom: De uitkomst blijft binnen de geldige prijsgrenzen.

d. $P = 0 \rightarrow q = 20$: (20; 0). $q = 0 \rightarrow 4P = 20 \rightarrow P = 5$: (0; 5).

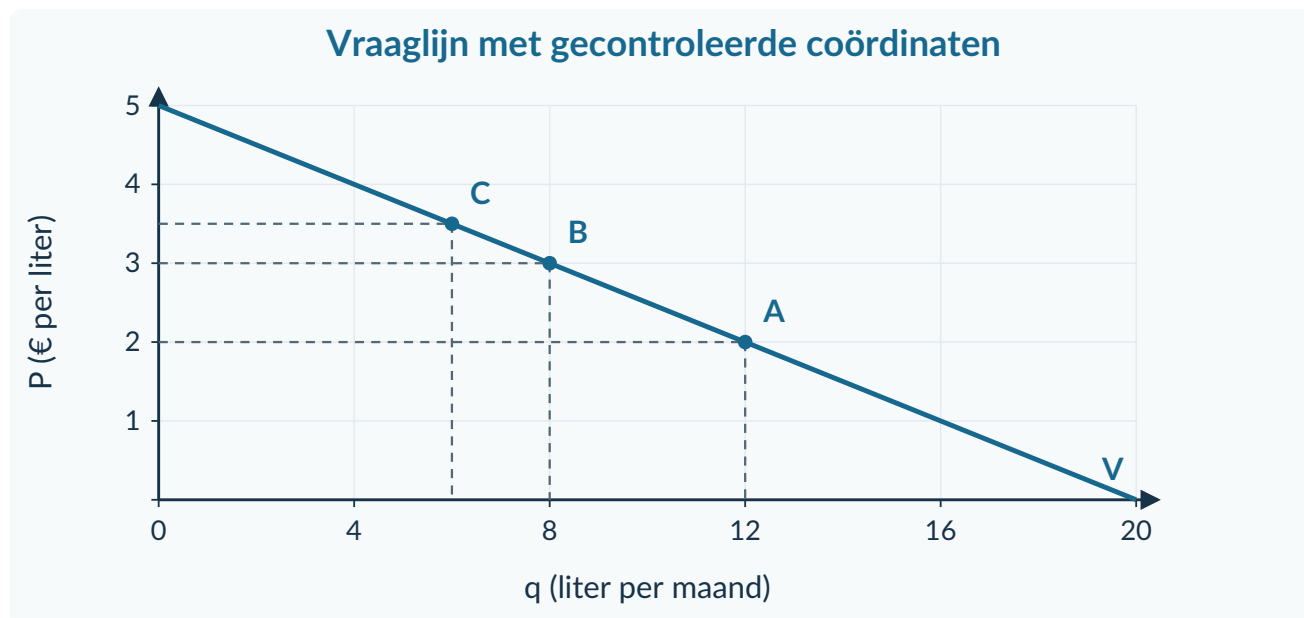
Waarom: Een snijpunt met een as heeft nul als de andere coördinaat.

e. Teken q horizontaal (liter per maand), P verticaal (€ per liter). Verbind (20; 0) met (0; 5); markeer (12; 2) en (8; 3).

Waarom: Een controlepunt uit de functie moet exact op de getekende lijn liggen.

f. De gevraagde hoeveelheid daalt met 4 liter, van 12 naar 8 liter per maand, ceteris paribus. De feitelijke aankoop is niet bepaald: beschikbaarheid en de werkelijk geldende prijs ontbreken.

Waarom: Een vraagrelatie beschrijft het gedrag bij veronderstelde prijzen; zij bevat geen aanbodinformatie.



Antwoordfiguur • Opgave 8. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.1 · Denkertje en herhaling

Opgave 9 · Hetzelfde aantal, dezelfde vraag?

a. Bijvoorbeeld leerling A: € 6, € 4, € 2; leerling B: € 5, € 3, € 1. Bij € 3 kopen beiden twee drankjes. Bij € 4 koopt A twee en B één. De uitspraak is dus onjuist.

Waarom: Eén overeenkomstig punt bewijst niet dat de hele vraagrelatie gelijk is.

Beoordelingscriteria

- Beide rijtjes geven precies twee aankopen bij € 3, met dezelfde gelijkheidsafpraak.
- Een andere prijs laat een verschil zien.
- De conclusie onderscheidt één waarneming van een volledig verband.

Opgave 10 · Verhoudingen blijven nodig

a. $\text{€ } 18 / 6 = \text{€ } 3$ per folder.

Waarom: Je deelt het totaal door het aantal identieke eenheden.

b. $(3,60 - 3) / 3 \times 100\% = 20\%$ stijging.

Waarom: De oude prijs van € 3 is de vergelijkingsbasis. Herhaal zo nodig §1.1.2.

Opgave 11 · Een zaterdagmiddag

a. € 27, de opbrengst van het beste alternatief dat hij opgeeft. € 9 is alleen het verschil tussen de twee opbrengsten.

Waarom: Alternatieve kosten meten wat de beschikbare tijd elders zou opleveren. Herhaal zo nodig §1.1.1.